

Лабораторная работа №6

Разложение чисел на множители: р-метод Полларда

Кюнкриков Даниил Саналович (НПИМд-01-24, 1132249574)

Содержание

1	Цель и задачи	1
2	Теоретическое введение	2
2.1	Постановка задачи факторизации	2
2.2	Идея р-метода Полларда	2
3	Выполнение лабораторной работы	2
3.1	Реализация алгоритма	2
3.2	Листинг 1 — р-метод Полларда (Python)	2
3.3	Пример работы программы	3
4	Выводы	4

Список Иллюстраций

1	Результат работы программы	4
---	--------------------------------------	---

Список Таблиц

1 Цель и задачи

Цель работы - Изучить принципы работы р-метода Полларда для факторизации и реализовать алгоритм на языке Python.

Задачи:

1. Реализовать р-метод Полларда для поиска нетривиального делителя составного числа n .
2. Продемонстрировать работу алгоритма на тестовом примере и получить разложение $n = p \cdot q$.

2 Теоретическое введение

2.1 Постановка задачи факторизации

Дано составное число n . Требуется найти его нетривиальный делитель d , такой что $1 < d < n$.

2.2 Идея р-метода Полларда

Алгоритм строит псевдослучайную последовательность по модулю n :

$$x_{i+1} = f(x_i) \bmod n,$$

где обычно берут $f(x) = x^2 + c$.

Для поиска «сходимости» последовательности применяется схема Флойда (« черепаха–заяц »):

- $a \leftarrow f(a)$ (один шаг),
- $b \leftarrow f(f(b))$ (два шага),
- $d \leftarrow \gcd(|a - b|, n)$.

Если $1 < d < n$, то найден нетривиальный делитель n . Если $d = n$, попытка неудачна (обычно перезапускают с другим c или стартом).

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Реализация алгоритма

Программная реализация р-метода Полларда показана на [Листинге №1](#).

3.2 Листинг 1 — р-метод Полларда (Python)

```
import math

def pollard_rho_factor(n: int, c: int = 5, x0: int = 1) -> int | None:
    #Возвращает нетривиальный делитель n или None, если попытка неудачна

    if n % 2 == 0:
        return 2

    def f(x: int) -> int:
        return (x * x + c) % n
```

```

a = x0
b = x0

# Табличный вывод : номер шага, a, b, d
print(" i\t a\t\t b\t\t d")

i = 0
while True:
    i += 1
    a = f(a)          # "черепаха"
    b = f(f(b))       # "заяц"
    d = math.gcd(abs(a - b), n)

    print(f"{i}\t {a}\t {b}\t {d}")

    if 1 < d < n:
        return d
    if d == n:
        return None

if __name__ == "__main__":
    n = int(input("n = ").strip())
    d = pollard_rho_factor(n)

    if d is None:
        print("\nПопытка найти делитель провалилась (d = n).")
    else:
        print(f"\nНетривиальный делитель: {d} и {n // d}")

```

3.3 Пример работы программы

Результат работы программы для $n = 1359331$ показан на Рисунок 1.

```

n = 135931
i      a      b      d
1      6      41      1
1      41     123981  1
1      1686    87869  1
1      123981  68427  1
1      74955   38171  1
1      87869   120409  1
1      80366   112191  1
1      68427   41677  1
1      111039  75074  1
1      38171   24431  1
1      116788  11306  1
1      120409  13584  1
1      62757   19528  1
1      112191  74435  1
1      17679   83231  1
1      41677   105389  181

```

Нетривиальный делитель: 181 и 751

Рисунок 1: Результат работы программы

4 Выводы

1. Реализован р-метод Полларда для поиска нетривиального делителя составного числа.
2. Продемонстрирована работа алгоритма на тестовом примере: получено разложение $1359331 = 1181 \cdot 1151$.